नाम: कक्षा: तारीख़:

गतिविधि 1 · प्रायोगिक · 🏫 कक्षा में · ⏱ 45 मिनट

🟠 शुरुआती विकास की मिट्टी की टाइमलाइन

> **तुम सीखोगे:** Zygote cleavage से morula और फिर blastocyst बनता है, जो गर्भाशय में implant होता है।

ज़रूरी सामान

- दो रंगों की मॉडलिंग क्ले
- चार्ट पेपर की एक लंबी पट्टी
- स्केच पेन
- मादा जनन मार्ग का पाठ्यपुस्तक चित्र

> ⚠️ **सुरक्षा:** क्ले को खाने से दूर रखो; बाद में हाथ धोओ।

चरण

1. चार्ट पेपर पर fallopian tube और गर्भाशय बनाओ।
2. छोटी गोलियों से zygote (1 गोली), 2-कोशिका, 4-कोशिका और 8–16 कोशिका (morula) अवस्थाएँ बनाओ।
3. Blastocyst बनाओ: एक रंग की खोखली गेंद (trophoblast) जिसके अंदर दूसरे रंग का छोटा गुच्छा (inner cell mass) हो।
4. हर अवस्था को मार्ग में सही जगह पर रखकर अनुमानित दिन लिखो।
5. Blastocyst को गर्भाशय की दीवार (endometrium) में दबाकर implantation दिखाओ।

अवलोकन तालिका

अवस्था	कोशिकाओं की संख्या	अनुमानित दिन	मार्ग में कहाँ

प्रश्न

1. निषेचन कहाँ होता है?

2. Blastocyst का कौन-सा भाग भ्रूण बनाता है?

3. Implantation क्या है?

क्या हो रहा है? — विज्ञान

निषेचन ampullary–isthmic junction पर होता है। Zygote गर्भाशय की ओर बढ़ते हुए cleavage से morula (8–16 कोशिकाएँ) और फिर blastocyst बनता है। Trophoblast endometrium से चिपकता है (implantation) और आगे placenta बनाने में मदद करता है; inner cell mass भ्रूण बनता है।

मुख्य शब्द: cleavage · morula · blastocyst · trophoblast · implantation

गतिविधि 2 · प्रायोगिक · 🏠 घर पर · ⏱ 45 मिनट

🗓️ 28 दिन का चक्र पहिया

> **तुम सीखोगे:** रजोधर्म चक्र में menstrual, follicular (proliferative), ovulatory और luteal (secretory) चरण होते हैं, जिन्हें हार्मोन नियंत्रित करते हैं।

ज़रूरी सामान

- दो काग़ज़ की प्लेटें
- स्प्लिट पिन (या पिन और बटन)
- रंगीन पेन
- कैंची

> ⚠️ **सुरक्षा:** कैंची सावधानी से चलाओ।

चरण

1. एक प्लेट को 28 बराबर हिस्सों (दिनों) में बाँटो।
2. दिन 1–5 (menstrual), 6–13 (follicular), 14 (ovulation) और 15–28 (luteal) को अलग रंगों में रंगो।
3. हर चरण का मुख्य हार्मोन लिखो: FSH और oestrogen बढ़ते (follicular), LH surge (दिन 14), progesterone (luteal)।
4. दूसरी प्लेट में एक खिड़की काटकर ऊपर पिन करो ताकि वह घूम सके।
5. पहिया घुमाओ और हर चरण में ovary और गर्भाशय में क्या होता है लिखो।

अवलोकन तालिका

दिन	चरण	मुख्य हार्मोन	Ovary में घटना	गर्भाशय में घटना

प्रश्न

1. किस हार्मोन के surge से ovulation होता है?

2. Corpus luteum क्या स्रावित करता है?

3. रजोधर्म क्यों होता है?

क्या हो रहा है? — विज्ञान

FSH follicles को बढ़ने में मदद करता है और वे oestrogen बनाते हैं, जो endometrium को फिर से बनाता है। चक्र के बीच का LH surge लगभग 14वें दिन ovulation करवाता है। फिर corpus luteum progesterone स्रावित करके endometrium को बनाए रखता है; निषेचन न हो तो वह नष्ट होता है और रजोधर्म शुरू होता है।

मुख्य शब्द: menstrual cycle · ovulation · LH surge · corpus luteum · endometrium

डिजिटल गतिविधि

💻 हार्मोन चक्र सिम्युलेटर

> दिन का स्लाइडर 28 दिन के चक्र में खिसकाओ और हार्मोन, ovary व गर्भाशय में बदलाव देखो।

यह डिजिटल गतिविधि BAIO ऐप में करो: **https://narendra-bio-sir.github.io/BAIO-Learning-System-By-Narendra-Sir/activities.html#pu2-ch2/2**

> **तुम सीखोगे:** हार्मोन एक तय क्रम में बढ़ते-घटते हैं: FSH → oestrogen → LH surge → ovulation → progesterone।

सोचो और लिखो

1. LH किस दिन सबसे ऊपर था? उसके बाद क्या हुआ?

---

2. Luteal चरण में कौन-सा हार्मोन सबसे ज़्यादा है?
